

The background features a series of colorful rays (green, orange, blue, grey) emanating from a central point on the left, creating a sense of depth and movement. Faint binary code (0s and 1s) is scattered across the right side, and a small line graph with two data series is visible in the upper right corner.

数组的应用

➡ 1. 十进制→K进制

我们采用**除 k 取余法转换**：即用 k 不断地去除要转换的十进制数，直至商为 0 为止。然后将得出的各次余数以最后余数为最高位依次排列，即得到所转换的 k 进制数。例如

整数部分			
2	56		
2	28		
2	14		
2	7		
2	3		
2	1		
	0		
最后得到56的二进制为：			111000

最低位余数

↑

➡ 2. K进制→十进制

我们采用**乘权法转换**：给 k 进制数 $(a_j \dots a_0)_k$ 的第 i 位 ($0 \leq i \leq j$) 设一个权 k^i ，将每一位数码与对应权的乘积累加起来，即得到所转换的十进制数。

例如： $(110101)_2 = 1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^5 = 53$

$$(a_j \dots a_0)_k = \sum_{i=0}^j a_i * k^i$$

```
Cin>>s;cin>>k;
t=0;m=1;
len=s.length();
for(i=len-1;i>0;i--)
{  if(s[i]>='0'&&s[i]<='9')t=t+(s[i]-'0')*m;
    else t=t+(s[i]-'A'+10)*m;
    m=m*k;
}
```

3. 十进制实数→二进制实数

- 以56.432为例来详细的讲解转换过程;
- 整数部分56采用“除基反向取余”，得到56的二进制数：111000;
- 小数部分432采用乘以2正向取整，得到011;

整数部分		小数部分	
	最低位余数	十进制小数	整数
2 56		0.432	
2 28	0	* 2	
2 14	0	0.864	0
2 7	0	* 2	
2 3	1	1.72800	1
2 1	1	* 2	1
0	1	1.45600	1

最后得到56的二进制为：111000

得到小数部分：。011
乘的时候只乘以小数部分
最后的二进制：111000.011
小数的位数因为56.432只有三位数 所以也只有三位！



4. 进制之间的转换

- 先转换成为十进制数，再把十进制数转换为要求的进制；

练习1：进制转换1155

Description

输入一个不大于**32767**的正整数**N**，将它转换成一个二进制数。

Input

输入一个不大于**32767**的正整数**N**

Output

输出它转换成的二进制数

Sample Input

100

Sample Output

1100100

练习2：十进制化成其他进制1244

Description

键盘输入一个十进制的整数，及确定进制 n ，把这个数转换成相应的 n 进制输出。（其中 $2 \leq n \leq 16$ ）例如：输入10， $n=3$ 则输出 $(10)_{10}=(101)_3$

Input

一个整数 m 和进制 n ，用空格分开

Output

把这个数转换成相应的 n 进制数

Sample Input

10 3

Sample Output

$(10)_{10}=(101)_3$

练习3：其他进制化成十进制1245

Description

把 $n(2 \leq n \leq 16)$ 进制的数化为十进制表示，如
 $(10101)_2 = (21)_{10}$

Input

n (表示 n 进制)和 m ，中间用空格分开

Output

输出相应的结果

Sample Input

2 10101

Sample Output

$(10101)_2 = (21)_{10}$

练习4：进制转换1020

Description

请你编一程序实现两种不同进制之间的数据转换。

Input

输入数据共有三行，第一行是一个正整数，表示需要转换的数的进制 n ($2 \leq n \leq 16$)，第二行是一个 n 进制数，若 $n > 10$ 则用大写字母A~F表示数码10~15，并且该 n 进制数对应的十进制的值不超过1000000000，第三行也是一个正整数，表示转换之后的数的进制 m ($2 \leq m \leq 16$)。

Output

输出仅一行，包含一个正整数，表示转换之后的 m 进制数。

Sample Input

16

FF

2

Sample Output

1111111

练习5：十进制实数转化为二进制数1560

Description

将一个十进制实数转化为二进制数。

Input

输入一个十进制实数

Output

输出二进制数（若出现无穷的保留小数点后**20**位）

Sample Input

3.125

Sample Output

11.001

例题2：回文数--1162

Description

一个自然数如果把所有数字倒过来以后和原来的一样，那么我们称它为回文数。例如**151**和**753357**。你的任务是输入一个串数**n**，判断他是否为回文数。

Input

输入一个串数**n**。

Output

输出，如果是回文数输出 **“YES”**，否则输出 **“NO”**。

Sample Input

121

Sample Output

YES

例题3： 数的位置--1542

Description

输入n个数，输出其中的最大数及其位置。

Input

输入文件，第一行为一个数n（ $n \leq 100$ ），第二行为n个用空格分开的整数（都小于10000,没有相等的数字）。

Output

输出其中的最大数及其位置。之间用空格隔开

Sample Input

3

1 3 2

Sample Output

3 2

例题4：序列问题--1543

Description

给定一个序列中的 n 个整数，判断其中有多少个最大的数，有多少个次大的数，有多少不相同的数字？

Input

输入文件，第一行为一个数 n ($n \leq 100$)，第二行为 n 个用空格分开的正整数（都小于10000）。

Output

输出有多少个最大的数，有多少个次大的数，有多少不相同的数字

Sample Input

6

6 3 4 1 5 5

Sample Output

1 2 5

例题5：统计字符次数1154

Description

输入一串小写字母（以"."为结束标志），统计出每个字母在该字符串中出现的次数(若某字母不出现，则不要输出)。

Input

输入一串小写字母（以"."为结束标志），中间可能有非法输入。

Output

输出每个字母在该字符串中出现的次数(若某字母不出现，则不要输出)。

Sample Input

aaaabbbccc.

Sample Output

a:4

b:3

c:3

Description

华华最近对乒乓球比赛的统计数据进行了一些分析，首先将比赛每个球的胜负列成一张表，然后计算在11分制下双方的比赛结果（截至记录末尾）。

比如现在有这份记录，（其中**W**表示华华获得一分，**L**表示华华对手获得一分）：

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLW

在**11分制**下，此时比赛的结果是**华华第一局11比0**获胜，**第二局11比0**获胜，正在进行**第三局**，当前比分**1比1**。如果一局比赛刚开始，则此时比分为**0比0**。

你的程序就是要对于一系列比赛信息的输入（WL形式），输出正确的结果。

Input

输入文件名为**table.in**，每个输入文件包含若干行字符串（每行至多**20**个字母），字符串有大写的**W**、**L**和**E**组成。其中**E**表示比赛信息结束，程序应该忽略**E**之后的所有内容。

Output

输出文件名为**table.out**，有若干行，每一行对应一局比赛的比分（按比赛信息输入顺序）。

Sample Input

WW

WWLWE

Sample Output

11:0

11:0

1:1

例题7：输出杨辉三角的前N行 --1547

Description

输出杨辉三角的前N行($N < 10$)。

Input

输入只有一行，包括1个整数N。 ($N < 10$)

Output

输出只有N行。

Sample Input

3

Sample Output

1

1 1

1 2 1

例题8：圆盘找数1561

Description

圆盘找数：有首尾相接一组数，共计 n 个，找出4个相邻的数，使其相加之和最大和最小的是哪4个数？并给出它们的起始位置。

Input

输入第一行为一个 n ，第二行为 n 个用空格隔开的整数。

Output

输出分别为和最大和最小的是哪4个数的起始位置。

Sample Input

6

1 2 3 4 5 6

Sample Output

3 1

例题9：约瑟夫环问题 --1546

Description

有M个人，其编号分别为1—M。这M个人按顺序排成一个圈。现在给定一个数N，从第一个人开始依次报数，数到N的人出列，然后又从下一个人开始又从1开始依次报数，数到N的人又出列...如此循环，直到最后一个人出列为止。

Input

输入只有一行，包括2个整数M，N。之间用一个空格分开($0 < n \leq m \leq 100$)。

Output

输出只有一行，包括M个整数

Sample Input

8 5

Sample Output

5 2 8 7 1 4 6 3

例题10：有趣的游戏1003

【问题描述】

有一天津津和佳佳正在一起玩耍，忽然佳佳拿出了一些牌对津津说，我们来一起玩一个游戏，怎么样？津津爽快的答应了。佳佳说：“有 N 张牌，记为 $1, 2, \dots, N$ ，应当怎样排放，才能使：打开第一张是 1 ，拿出 1 后，然后拿两张依次放在末尾；打开上面一张，刚好是 2 ，拿出 2 后，再拿两张依次放在末尾；打开上面一张，刚好是 3 ；如此继续下去，直至打开最后一张是 N 。”请问原来这些牌是怎么排列的？

【文件输入】

第一行一个整数 n ，($0 \leq n \leq 52$)。

【文件输出】

输出原来这 n 张牌的排列顺序。

【样例输入】

4

【样例输出】

1 3 4 2

例题11：约瑟夫1334

Description

将编号为1,2,...,N的N个人按顺时针方向围坐一圈，每人持有一个密码（10000以内的正整数）。一开始任选一个正整数作为报数上限值M，从第一个开始按顺时针方向自1开始报数，报到M时停止报数。报M的人出列，将他的密码作为新的M值，从他在顺时针方向上的下一个人开始重新从1报数，如此下去，直至所有人全部出列为止。试设计一个程序求出出列顺序。

Input

本题有多组数据。每组数据的第一行是两个整数N,M($0 < N, M < 100$)，第二行是N个正整数，分别表示1到N个人持有的密码。两组数据之间空开一行。

Output

对每组数据，按离开的顺序输出他们的编号。数字之间用一个空格分开。每组数据独占一行输出。

Sample Input

```
7 20
3 1 7 2 4 8 4
4 3
1 2 3 4
```

Sample Output

```
6 1 4 7 2 3 5
3 2 1 4
```

例题12：蛇形矩阵 --1563

Description

蛇形矩阵：生成一个按蛇形方式排列自然数1, 2, 3, 4, 5,, N^2 的 $N(1 < N \leq 15)$ 阶方阵。

Input

输入n

Output

输出蛇形矩阵（每个数之间有一个空格）

Sample Input

4

Sample Output

1 3 4 10

2 5 9 11

6 8 12 15

7 13 14 16